T527 Android13 TP2815
使用指南

版本号: 1.0
发布日期: 2023.7.25

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2023.7.25	KPA0536	初始版本

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

目　录

1 前言 **1**
1.1 文档简介 1
1.2 相关人员 1

2 模块介绍 **2**

3 调试方法 **3**
3.1 确认硬件接口条件 3
3.1.1 确认使用接口 3
3.1.2 确认 TP2815 SPEC 5
3.2 软件修改 5
3.2.1 修改设备树 6
3.2.1.1 使能 TWI2 6
3.2.1.2 确认 IO 控制口 6
3.2.1.3 确认使用 MCLK ID 7
3.2.1.4 配置 SENSOR 8
3.2.1.5 配置 PIPELINE 通路 9
3.2.2 创建驱动 9
3.2.3 添加设备信息 9
3.2.3.1 修改 Kconfig 9
3.2.3.2 修改 Makefile 10
3.3 验证使用 10

4 FAQ **12**
4.1 TWI 通讯不通，出现总线占用或者未响应 12
4.2 出现 CCI is null 的错误 12
4.3 驱动加载正常，但是没有出现 video 节点 12
4.4 应用出现 select timeout 13
4.5 应用出现 QBUF 失败 13
4.6 通过应用抓出来的图像为黑白画面 14

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

插　图

图 3-1　tp2815 子板座子 3
图 3-2　使用通信接口 4
图 3-3　io 控制口 4
图 3-4　tp2815 原理图连接 5
图 3-5　twi2 接口 6
图 3-6　twi2 状态 6
图 3-7　reset 脚 7
图 3-8　mclk 定义 7
图 3-9　sensor 配置 8
图 3-10　pipeline 通路 9
图 3-11　Kconfig 修改 10
图 3-12　Makefile 修改 10
图 3-13　video 节点 10
图 3-14　效果 11
图 4-1　vi 通路 13
图 4-2　16 位对齐 14
图 4-3　黑白画面 14

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

1 前言

1.1 文档简介

此文档为在 T527 平台下 TP2815 驱动的调试说明文档。

1.2 相关人员

需要在 T527 平台上调试 MIPI CSI 相关对片驱动人员。

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

2 模块介绍

TP2815 驱动模块主要实现将 4 路的 AHD/TVI/CVBS Camera 的数据转换为 MIPI 数据，从而实现在 T527 端来对数据进行处理和送显。

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

3 调试方法

3.1 确认硬件接口条件

3.1.1 确认使用接口

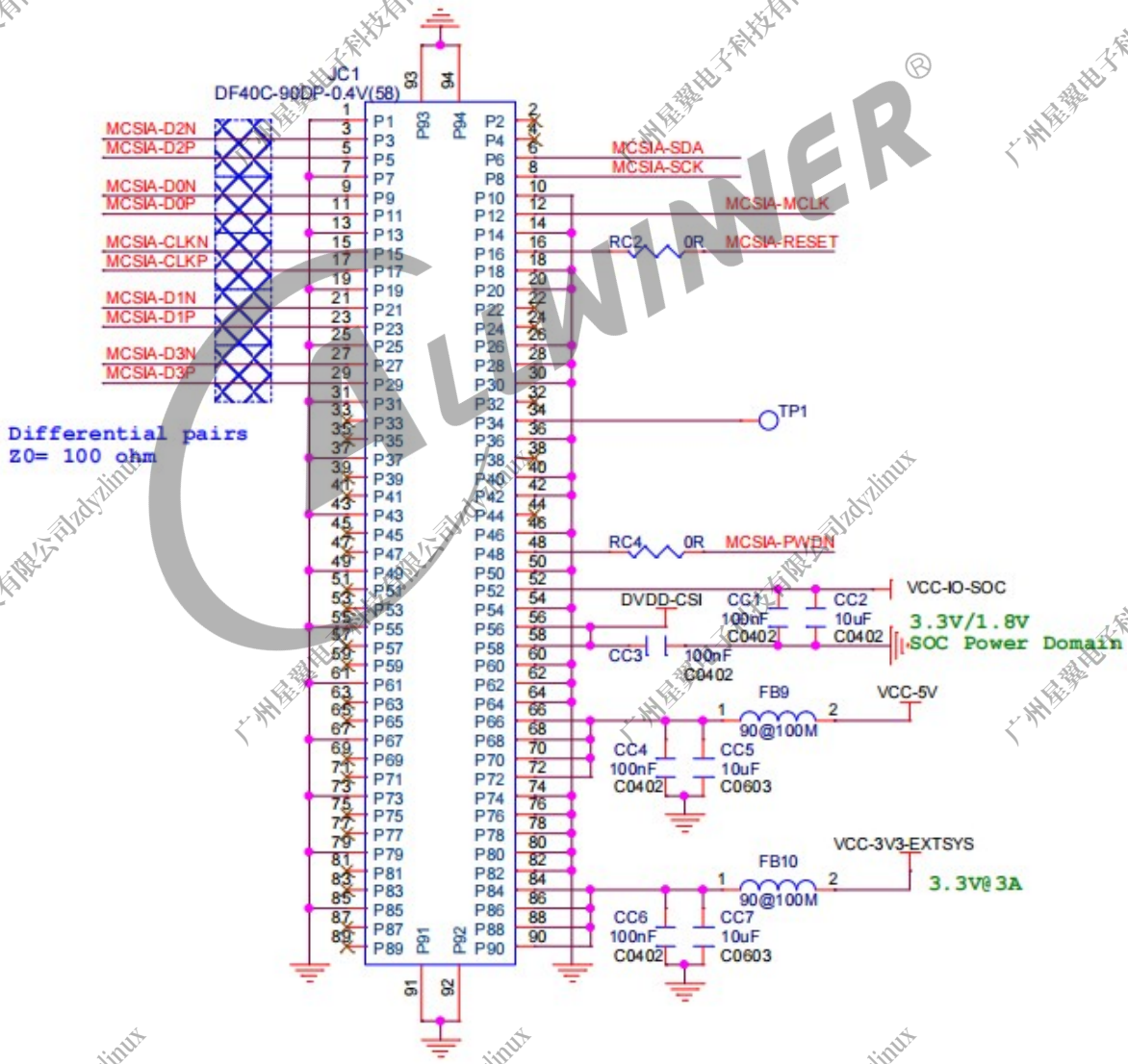


图 3-1: tp2815 子板座子

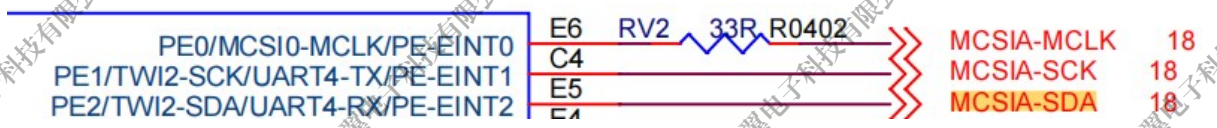


图 3-2: 使用通信接口

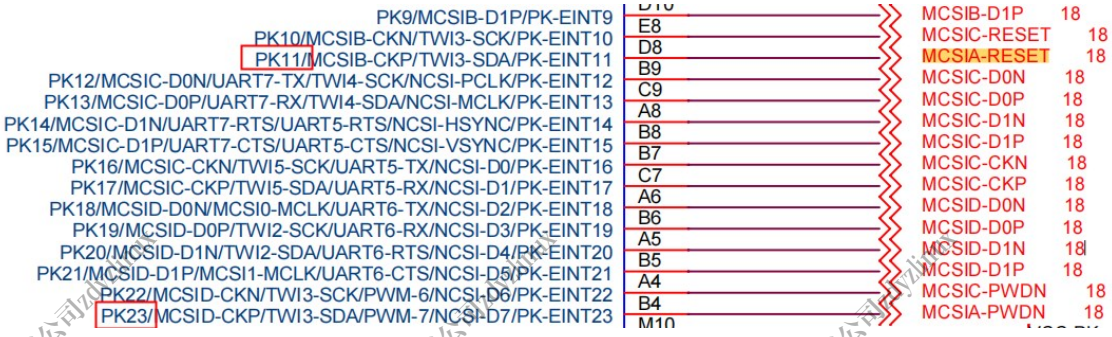


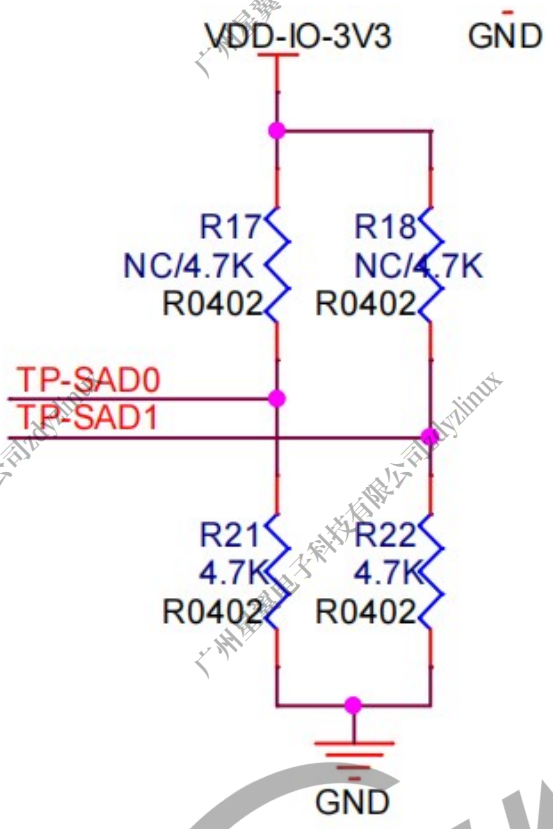
图 3-3: io 控制口

从上面原理图分析可知：

- 使用的是 MIPIA 4 lane 的模式。
- 使用的是 PE1，PE2 这一组 TWI2 的通讯接口。使用的 MCLK 是 PE0。
- RESET 控制接口为 PK11，PWDN 控制接口为 PK23。由于 TP2815 不需要使用 PWDN，所以只需要关心 RESET 脚便可。
- 供电由主机端供给，VCC-IO-SOC 为 3.3V，VCC-5V 为 5V，VCC-3V3-EXTSYS 为 3.3V。供电基本都是 DCDC 直接控制，无需软件单独拉起。

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

3.1.2 确认 TP2815 SPEC



SAD1	SAD0	ADDR
LOW	LOW	0x88
LOW	HIGH	0x8A
HIGH	LOW	0x8C
HIGH	HIGH	0x8E

图 3-4: tp2815 原理图连接

从规格书不难发现，使用的是 27MHz 的 MCLK，而且 TP2815 的设备地址为 0x88。

3.2 软件修改

根据上面获取到的信息，对应修改设备树，创建驱动，添加设备信息等。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.2.1 修改设备树

3.2.1.1 使能 TWI2

```
twi2_pins_default: twi2@0 {
        pins = "PE1", "PE2";
        function = "twi2";
        drive-strength = <20>;
        bias-pull-up;
};

twi2_pins_sleep: twi2@1 {
        pins = "PE1", "PE2";
        function = "gpio_in";
};
```

图 3-5: twi2 接口

确认使用的是 PE1 和 PE2，然后确认 TWI2 是否正常使能。

```
&twi2 {
        clock-frequency = <400000>;
        pinctrl-0 = <&twi2_pins_default>;
        pinctrl-1 = <&twi2_pins_sleep>;
        pinctrl-names = "default", "sleep";
        /* For stability and backwards compatibility, w
        twi_drv_used = <1>;
        status = "okay";
};
```

图 3-6: twi2 状态

3.2.1.2 确认 IO 控制口

由于 PK11 默认便初始化为 MIPIB 的接口，所以这里需要重定义一下 MIPIB，不然直接使用 PK11 会报错。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
&mipib_4lane_pins_a {
    pins = "PK6", "PK7", "PK8",
                         "PK9";
};

&mipib_4lane_pins_b {
    pins = "PK6", "PK7", "PK8",
                         "PK9";
};
```

图 3-7: reset 脚

3.2.1.3 确认使用 MCLK ID

```
csi_mclk0_pins_a: csi_mclk0@0 {
        pins = "PE0";
        function = "mipi0";
        drive-strength = <20>;
};

csi_mclk0_pins_b: csi_mclk0@1 {
        pins = "PE0";
        function = "gpio_in";
};
```

图 3-8: mclk 定义

从 sun55iw3p1.dtsi 中得知，PE0 为 MCLK0。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.2.1.4 配置 SENSOR

```
sensor0:sensor@5812000 {
        device_type = "sensor0";
        sensor0_mname = "tp2815_mipi";
        sensor0_twi_cci_id = <2>;
        sensor0_twi_addr = <0x88>;
        sensor0_mclk_id = <0>;
        sensor0_pos = "rear";
        sensor0_isp_used = <0>;
        sensor0_fmt = <0>;
        sensor0_stby_mode = <0>;
        sensor0_vflip = <0>;
        sensor0_hflip = <0>;
        sensor0_cameravdd-supply = <>;
        sensor0_cameravdd_vol = <>;
        sensor0_iovdd-supply = <>;
        sensor0_iovdd_vol = <>;
        sensor0_avdd-supply = <>;
        sensor0_avdd_vol = <>;
        sensor0_dvdd-supply = <>;
        sensor0_dvdd_vol = <>;
        sensor0_power_en = <>;
        sensor0_reset = <&pio PK 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
        sensor0_pwdn = <>;
        status = "okay";
};
```

图 3-9: sensor 配置

这里需要注意，由于 TP2815 不需要使用 ISP, 所以 sensor0_isp_used 和 sensor0_fmt 都需要配置为 0。由于这里的电源都是 DCDC 直供，不需要软件拉起，这里直接空便可。

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

3.2.1.5 配置 PIPELINE 通路

```
vinc00:vinc@5830000 {
        vinc0_csi_sel = <0>;
        vinc0_mipi_sel = <0>;
        vinc0_isp_sel = <4>;
        vinc0_isp_tx_ch = <0>;
        vinc0_tdm_rx_sel = <0>;
        vinc0_rear_sensor_sel = <0>;
        vinc0_front_sensor_sel = <0>;
        vinc0_sensor_list = <0>;
        device_id = <0>;
        work_mode = <0x0>;
        status = "okay";
};
```

图 3-10: pipeline 通路

这里由于默认不使用 ISP ，直接使用 ISP4（空的 ISP）便可。MIPI 用的是 MIPIA , 直接用 0 便可。

注意：

由于 T527 Pipeline 支持在线模式和离线模式，所以会有 vinc00，vinc01... 的节点配置项。我们默认使用在线模式，只需要对应配置 vinc00，vinc10，vinc20，vinc30 等便可，具体可以参考公版车载 board.dts 的配置。

3.2.2 创建驱动

设备驱动主要是初始化 TP2815, 需要与对应 FAE 确认配置序列，然后按照 VIN 框架要求编写便可。可以参考 longan/bsp/drivers/vin/modules/sensor 其他驱动配置。

3.2.3 添加设备信息

3.2.3.1 修改 Kconfig

在 bsp/drivers/vin/modules/sensor/Kconfig 中添加 TP2815 的信息控制。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
config SENSOR_TP9930
    tristate "use tp9930 driver"
    default n

config SENSOR_TP2815
    tristate "use tp2815 driver"
    default n
```

图 3-11: Kconfig 修改

3.2.3.2 修改 Makefile

在 bsp/drivers/vin/modules/sensor/Makefile 中添加 TP2815 的宏控。

```
obj-$(CONFIG_SENSOR_S5K5E8)        += s5k5e8.o
obj-$(CONFIG_SENSOR_TP9930)        += tp9930.o
obj-$(CONFIG_SENSOR_TP2815)        += tp2815_mipi.o
```

图 3-12: Makefile 修改

3.3 验证使用

由于 VIN 默认是编进内核的，所以只需要在编译前勾选使用的 Sensor，如 TP2815 之后，烧录完成后便会自动注册生成节点。直接操作节点验证便可，公版默认使用的是 DVR 验证。

```
console:/ # ls /dev/video*
/dev/video0   /dev/video16  /dev/video4
/dev/video12  /dev/video17  /dev/video8
```

图 3-13: video 节点

验证效果如下：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

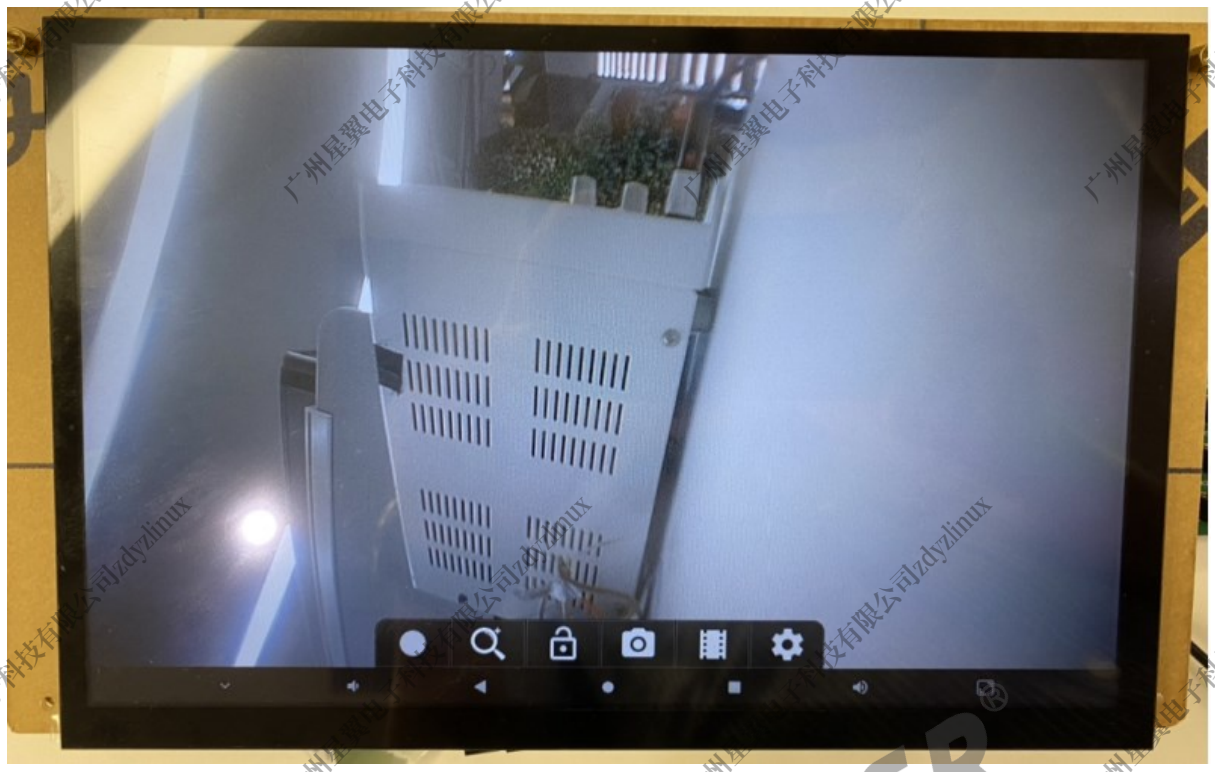


图 3-14: 效果

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

4 FAQ

4.1 TWI 通讯不通，出现总线占用或者未响应

检查电源是否供电正常或者配置 TWI 是否正确。

4.2 出现 CCI is null 的错误

没有打开 CCI_TO_TWI 的宏（一般不建议使用 CCI）。

4.3 驱动加载正常，但是没有出现 video 节点

dts 文件配置出错，需要重新对一下 board.dts 中的配置，可以 cat /sys/kernel/debug/mpp/vi 去获取通路状态，根据具体情况检查修正。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
*****************************************************
vi0:
tp2815_mipi => mipi0 => csi0 => isp0 => vipp0
input => hoff: 0, voff: 0, w: 1920, h: 1080, fmt: UYVY8
output => width: 1920, height: 1080, fmt: NV21
interface: MIPI, isp_mode: NORMAL, hflip: 0, vflip: 0
prs_in => x: 1920, y: 1080, hb: 1, hs: 2101
buf => cnt: 6 size: 3133440 rest: 6, mode: software_update
frame => cnt: 209, lost_cnt: 0, error_cnt: 0
internal => avg: 39(ms), max: 79(ms), min: 39(ms)
*****************************************************
vi1:
tp2815_mipi => mipi0 => csi0 => isp0 => vipp1
input => hoff: 0, voff: 0, w: 1920, h: 1080, fmt: UYVY8
output => width: 1280, height: 720, fmt: NV21
interface: MIPI, isp_mode: NORMAL, hflip: 0, vflip: 0
prs_in => x: 1920, y: 1080, hb: 8556, hs: 2101
buf => cnt: 6 size: 1384448 rest: 6, mode: software_update
frame => cnt: 201, lost_cnt: 0, error_cnt: 0
internal => avg: 53(ms), max: 53(ms), min: 52(ms)
*****************************************************
vi2:
tp2815_mipi => mipi0 => csi0 => isp0 => vipp2
input => hoff: 0, voff: 0, w: 1920, h: 1080, fmt: UYVY8
output => width: 1280, height: 720, fmt: NV21
interface: MIPI, isp_mode: NORMAL, hflip: 0, vflip: 0
prs_in => x: 1920, y: 1080, hb: 9418, hs: 2102
buf => cnt: 6 size: 1384448 rest: 6, mode: software_update
frame => cnt: 257, lost_cnt: 0, error_cnt: 0
internal => avg: 53(ms), max: 77(ms), min: 39(ms)
*****************************************************
```

图 4-1: vi 通路

4.4 应用出现 select timeout

一般情况下都是没有信号导致，可以通过示波器或者读取主控芯片输入寄存器来确认是否有接受到数据。

4.5 应用出现 QBUF 失败

在使用 csitest 进行抓取图像时，如果在抓取 1080P 的图像会有可能出现 QBUF failed 的情况，一般是由于图像为 1920x1088 大小的原因，需要在程序中设置 buff 大小的时候做个对齐。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
    break;
    case V4L2_MEMORY_USERPTR:
    case V4L2_MEMORY_DMABUF:
        for (int j = 0; j < nplanes; j++) {
            buffers[n_buffers].length[j] = ALIGN_16B(ALIGN_16B(input_size.width)*ALIGN_16B(input_size.height)*3/2);
            buffers[n_buffers].start[j]= (void *)IonAlloc(buffers[n_buffers].length[j]);
            if (buffers[n_buffers].start[j] == NULL){
                printf("Camera v4l2QueryBuf buffer allocate ERROR");
                return -1;
            }
            buf.m.planes[j].m.userptr = (unsigned long)buffers[n_buffers].start[j];
            buf.m.planes[j].length = buffers[n_buffers].length[j];
```

图 4-2: 16 位对齐

4.6 通过应用抓出来的图像为黑白画面

图 4-3: 黑白画面

检查设置的帧率以及图像制式是否正确。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2023 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。